Laboratorio de Lógica Digital I
Práctica Compuertas lógicas (Pspice)

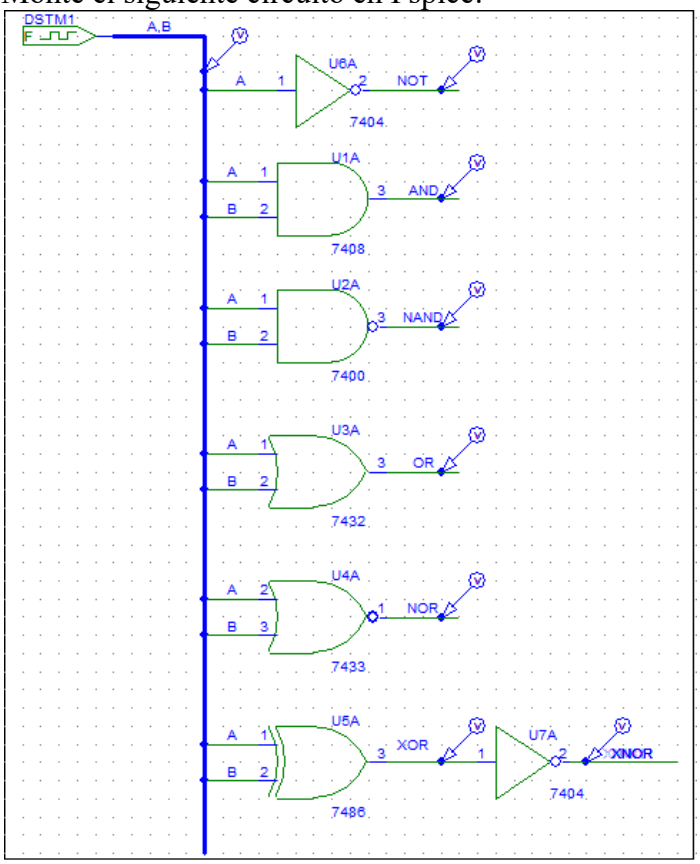
OBJETIVOS:

- Determinar la tabla de verdad de las compuertas lógicas.
- Simular circuitos digitales en Pspice.
- Interpretar los diagramas de tiempo.

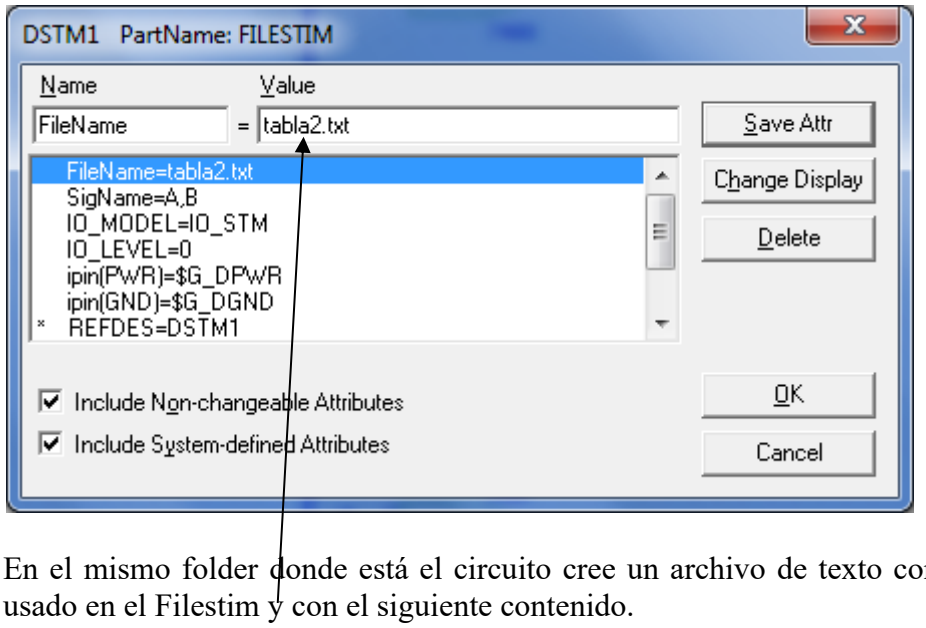
El Pspice está basado en el SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis*), programa desarrollado en la Universidad de California, Berkeley. El Pspice es ampliamente utilizado en los ambientes universitarios y profesionales debido en gran parte a su portabilidad. Un circuito simulado en Pspice puede ser llevado a cualquier otro programa que soporte Spice. En esta práctica el estudiante aprenderá a simular circuitos lógicos en Pspice y a interpretar la gráfica de tiempo resultante de la simulación. El estudiante comprobará el funcionamiento de las compuertas lógicas.

Piezas necesarias:
Computador
Programa Pspice 9.1 versión estudiantil.

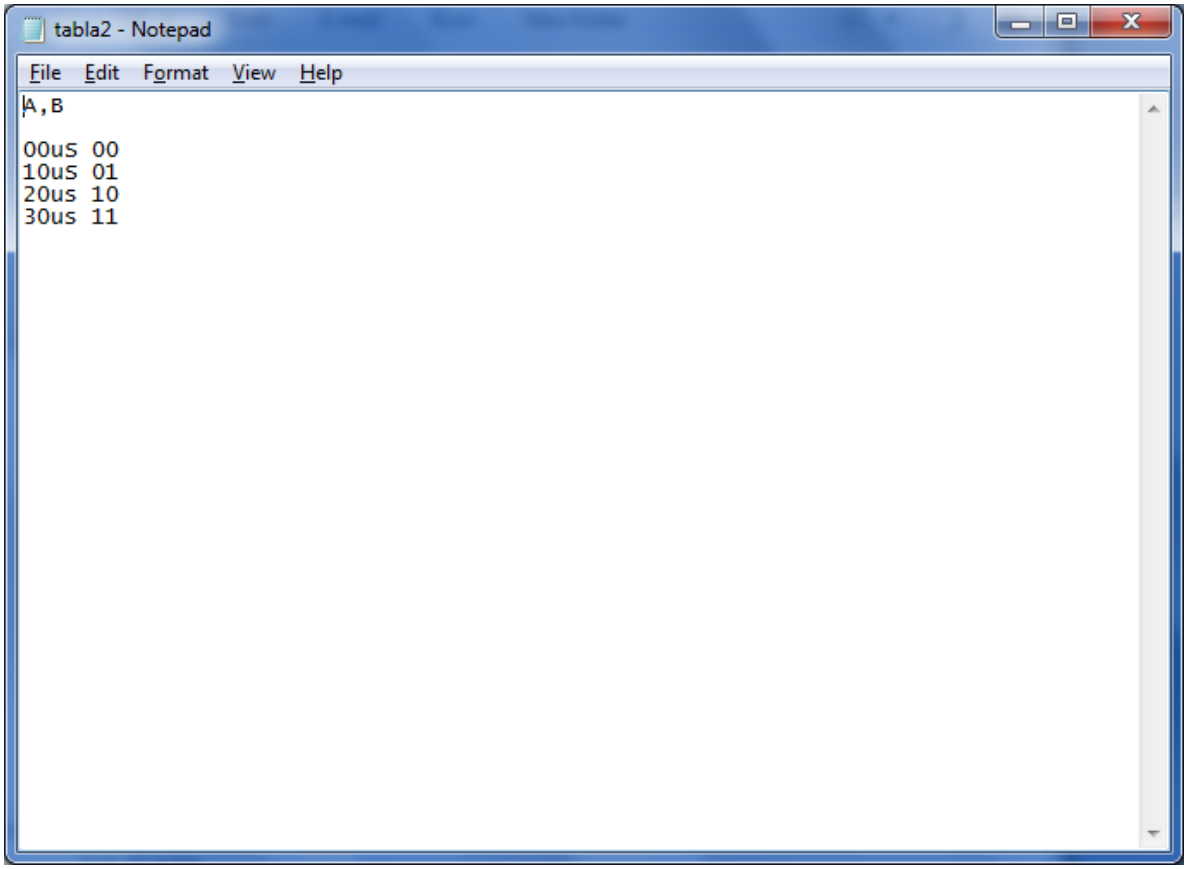
Procedimiento:
Monte el siguiente circuito en Pspice:



Configure el Filestim de esta forma:

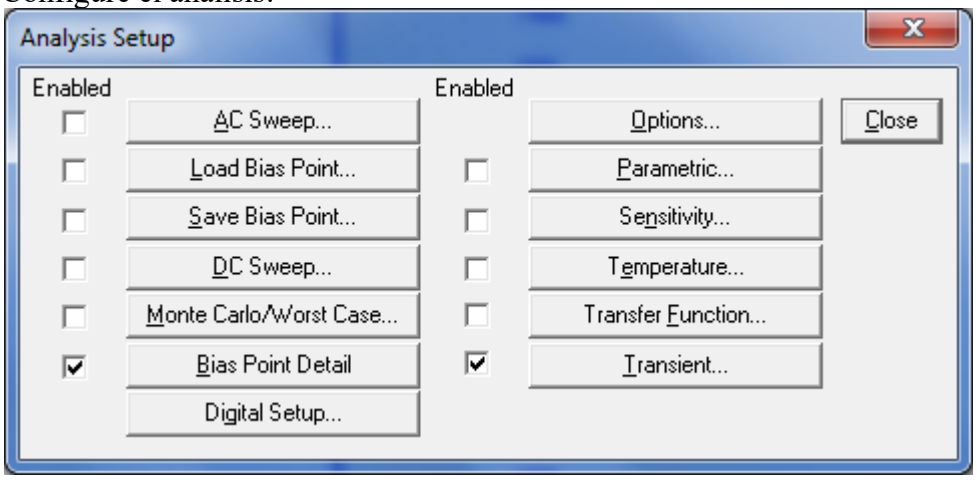


En el mismo folder donde está el circuito cree un archivo de texto con el mismo nombre usado en el Filestim y con el siguiente contenido.



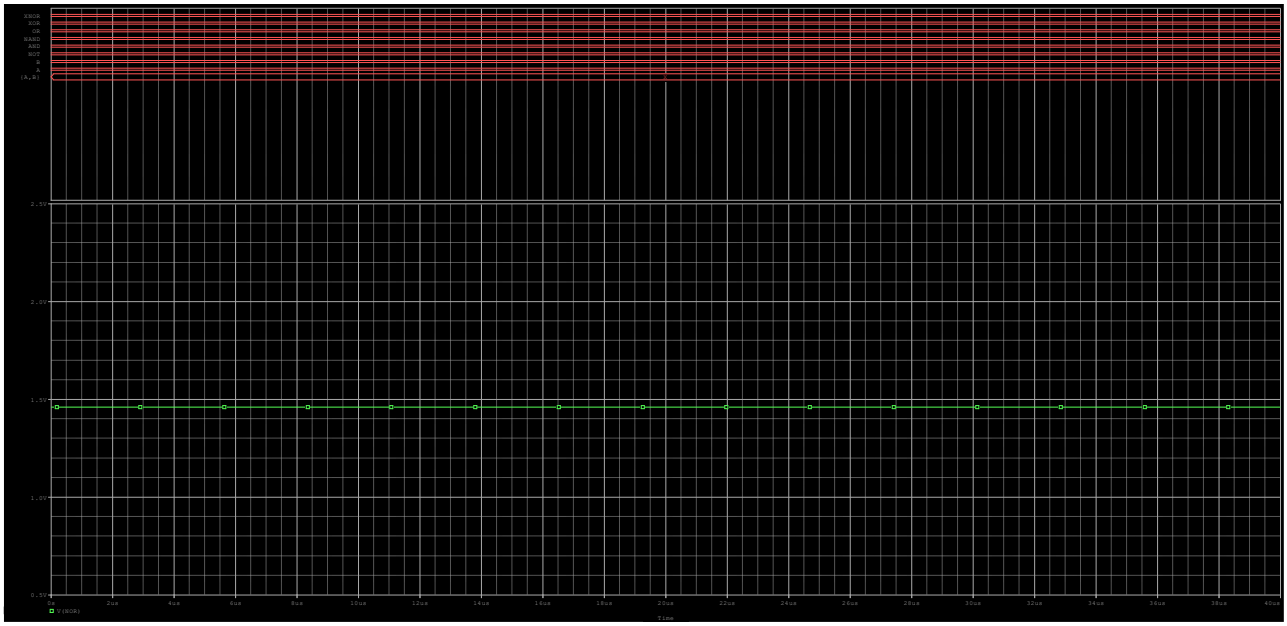
La primera línea indica el nombre de las variables de entrada. En cada combinación se establece el tiempo en que va comenzar.

Configure el análisis:



Como son 4 combinaciones y cada una dura 10us, se pone un tiempo final de 40us.

Simule el circuito.
Obtenga la gráfica de tiempo y colóquela aquí.



Obtenga la tabla de verdad de cada compuerta a partir de la gráfica de tiempos.

XNOR

X	**Y**	**XNOR**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XOR

X	**Y**	**XOR**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

A	**B**	**NOR**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

OR

A	**B**	**OR**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NAND

X	Y	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

AND

X	Y	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT

A	B
0	0
0	1

Diga cuál es el determinante de cada compuerta y que valor determina a la salida.

XNOR
Determinante: que ambas puertas sean iguales
Valor que determina la salida: A=B

XOR
Determinante: que ambas puertas sean distintas
Valor que determina la salida: A≠B

NOR
Determinante: que ambas puertas sean igual a 0
Valor que determina la salida: A, B=0

OR
Determinante: al menos una entrada sea igual a 1
Valor que determina la salida: A y/o B=1

NAND
Determinante: que ambas no sean 1
Valor que determina la salida: A y/o B =0

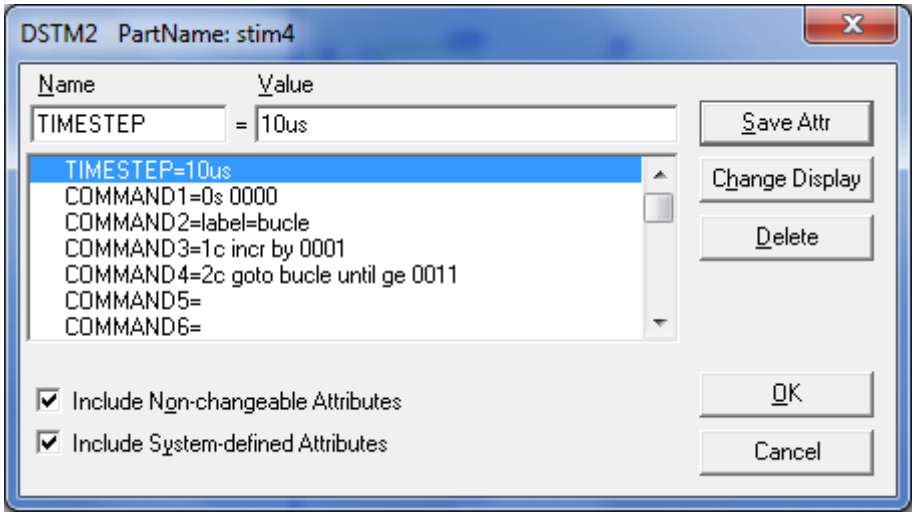
AND
Determinante: que ambas sean 1

Valor que determina la salida: A y B =1

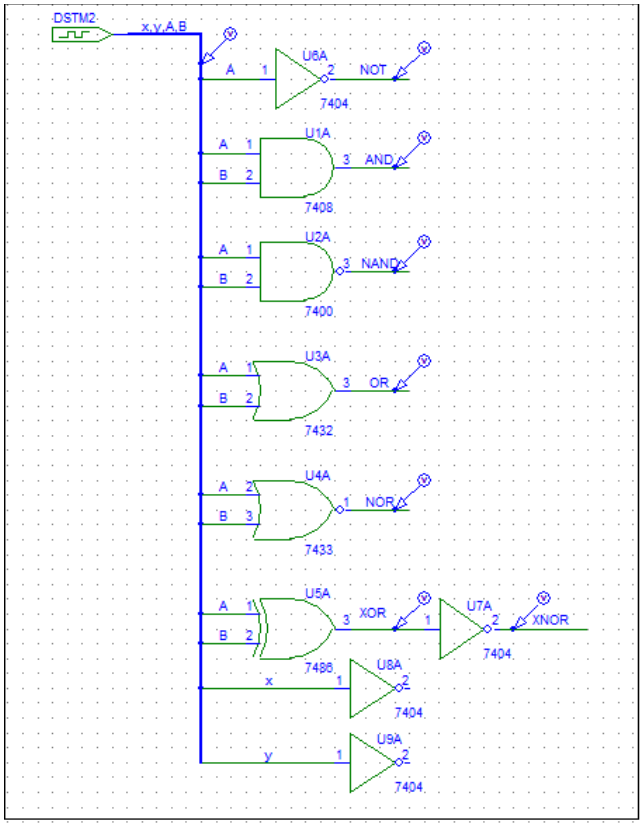
NOT
Determinante: valor único de entrada
Valor que determina la salida: A≠B

Ahora en vez de usar el Filestim, se usará el STIM4.

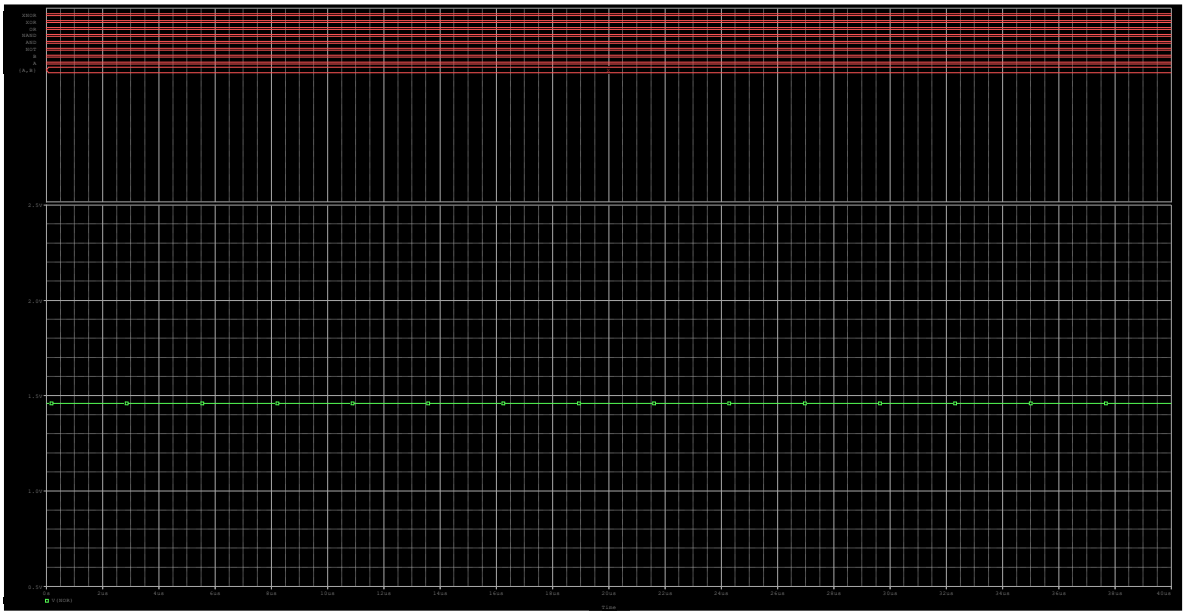
Configure el STIM4 de la siguiente forma:



Como este es un STIM4, provee cuatro variables. Para el circuito se necesitan solo dos variables. Las dos variables de más peso no se usarán, pero deben ser conectadas a algún dispositivo para que el Pspice no de un error. Modificamos el circuito de la siguiente manera:



Vuelva a simular el circuito, obtenga y pegue las gráficas aquí.



No me carga el simulation de la practica 1b a pesar de tenerlo igual.